

PROJETO PRÓXIMA ETAPA

Testes e Qualidade de Software (DEVOPS)

Julia Gomes Basilio - 25028157
Maria Eduarda B. Olo - 25028088
Luis Felipe S. Trindade - 22076554
Davi Lourenço Bigotto - 23011119

São Paulo
2026

Sumário

1. Qualidade de Software.....	3
1.1. Modelo que qualidade de software.....	4
1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software (Diagrama/Design – do Processo de Desenvolvimento de Software).....	4
1.3. Identificação de 4 atributos de qualidade da norma 25010.....	6
1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento do Projeto Integrador - PI.....	6
2. Teste de Software.....	2
2.1. Plano de Teste.....	7
2.2. Apresentar 4 testes unitários.....	2
2.3. Apresentar 2 testes de integração.....	2
2.4. Apresentar um teste de usuário (SISTEMA/ACEITAÇÃO).....	7
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	2

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta a estruturação e a estratégia de qualidade de software aplicadas ao desenvolvimento do Próxima Etapa – App do Aluno, uma solução mobile nativa para o sistema operacional Android. A Próxima Etapa é uma organização sem fins lucrativos focada em democratizar o acesso ao ensino superior e à orientação profissional para jovens oriundos de escolas públicas e de baixa renda

1. Qualidade de Software

Para o aplicativo da Próxima Etapa, qualidade de software significa entregar uma solução simples, estável e segura que realmente ajude o estudante de escola pública a acompanhar sua jornada acadêmica e profissional sem frustrações tecnológicas. A qualidade é essencial no projeto porque falhas no aplicativo — como a perda de um registro de presença em aula ou a impossibilidade de baixar um certificado — impactam diretamente a participação do jovem nos programas da ONG.

O conceito de qualidade do projeto é fundamentado na norma ISO/IEC 25010, garantindo que o sistema seja avaliado tanto pelos seus requisitos funcionais (o que o app faz) quanto pelos requisitos não funcionais (como o app se comporta):

Adequação Funcional (Funcional): Garantir que funções vitais, como leitura de QR Code para presença, emissão de certificados e visualização da agenda, funcionem exatamente como o esperado.

Usabilidade (Não Funcional): Oferecer uma interface limpa, intuitiva e acessível para o público de 16 a 19 anos, destacando visualmente o progresso do aluno.

Confiabilidade (Não Funcional): Garantir a retenção de dados via banco local (Room/SQLite) para que o aluno não perca informações caso a internet caia.

Segurança (Não Funcional): Proteger dados pessoais dos estudantes com conexões criptografadas (HTTPS), autenticação segura e conformidade com a LGPD.

Desempenho (Não Funcional): Manter o aplicativo leve e com respostas rápidas na consulta a cursos e comunicados, mesmo em celulares mais simples.

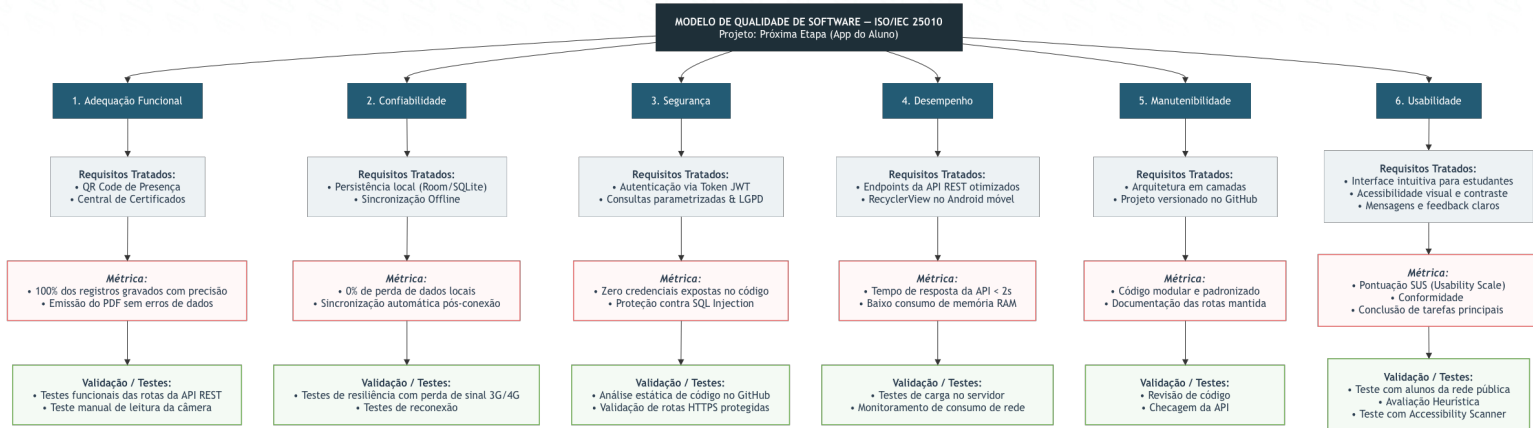
Como a equipe pretende medir e garantir essa qualidade:

Testes de software: Execução de testes funcionais nas telas do app e validação das chamadas da API REST

Análise de código: Revisões periódicas do código fonte no repositório GitHub para manter a organização e boas práticas.

Validação de uso: Testes de usabilidade para validar a facilidade de navegação antes de cada lançamento.

1.1. Modelo de Qualidade de Software (Diagrama/Design)



1.2. Processo (Plano) de Gerenciamento de Qualidade de Software

Este tópico descreve como a equipe organizou o planejamento, o controle e o acompanhamento da qualidade ao longo do desenvolvimento do App Próxima Etapa, garantindo que as entregas atendam aos requisitos definidos no modelo ISO/IEC 25010.

Práticas de Controle e Garantia da Qualidade

Para evitar falhas e manter a organização do projeto, a equipe adotou as seguintes práticas:

- **Versionamento de Código (Git):** O código-fonte é gerenciado via Git. Cada integrante trabalha em versões separadas (*branches*) para desenvolver suas funcionalidades. Nenhuma alteração é inserida na versão final do projeto sem validação prévia.
- **Revisão de Código Entre Pares:** Antes de integrar uma nova funcionalidade ao projeto principal, outro integrante do grupo revisa o código escrito. O objetivo é identificar falhas de lógica, garantir a organização da arquitetura e evitar o uso de práticas inadequadas.
- **Execução de Testes Práticos:**
 - **Testes Funcionais:** Validação manual e direta das funções principais do aplicativo, como a leitura do QR Code pela câmera e o download do arquivo PDF do certificado.
- **CrITÉrios de Aceite:** Uma funcionalidade só é considerada concluída quando atende ao seu requisito funcional, passa pela revisão do grupo e não apresenta travamentos ou erros visíveis durante o uso.

Organização e Responsabilidades do Grupo

A qualidade do projeto é uma responsabilidade dividida entre todos os membros do grupo:

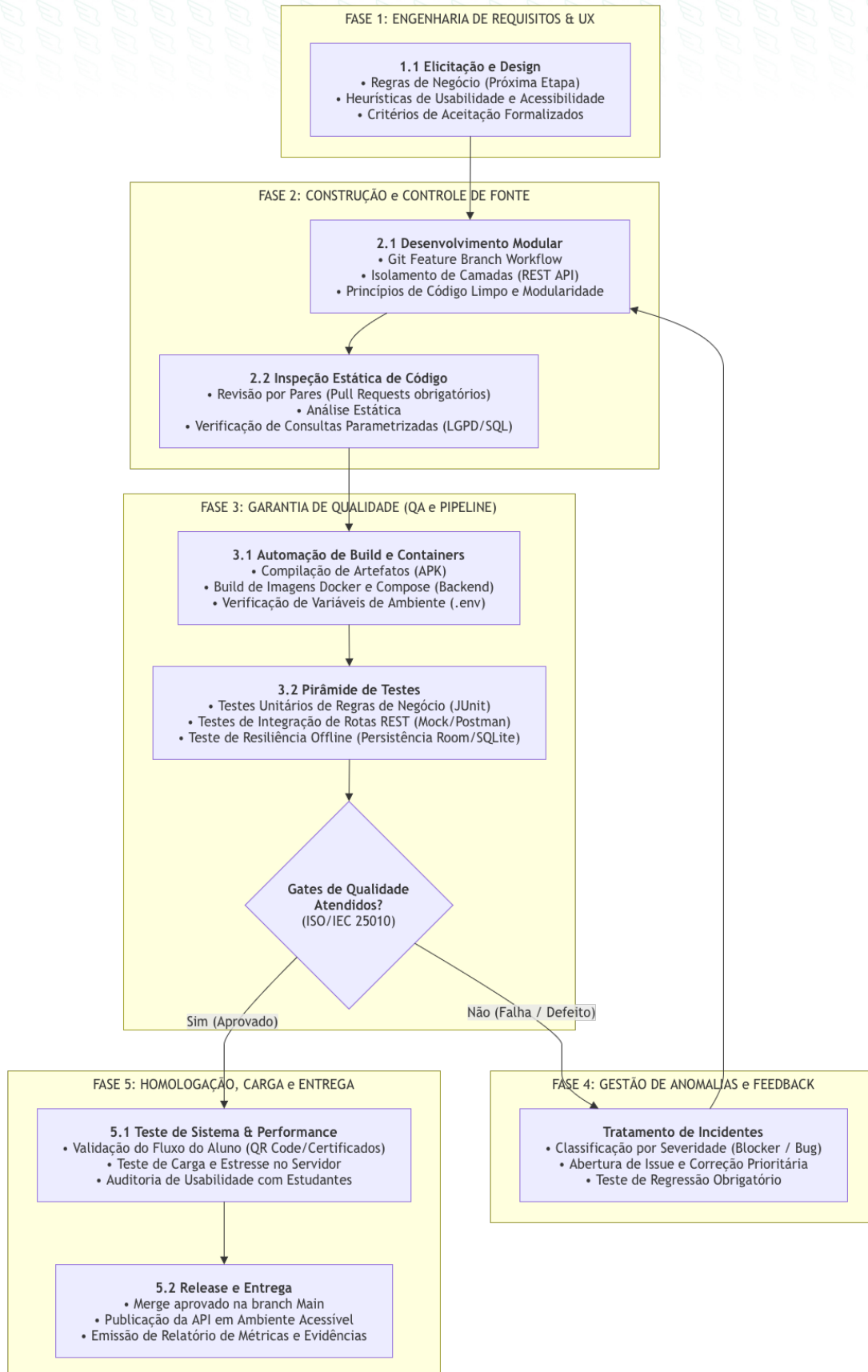
- **Desenvolvimento Mobile (Telas e App):** Os responsáveis pelo aplicativo garantem que as telas funcionem bem, que o leitor de QR Code responda corretamente e que os dados fiquem salvos localmente quando o celular estiver sem internet.

- **Desenvolvimento Backend (Servidor e Banco de Dados):** Os responsáveis pelo servidor garantem que a API responda rapidamente às solicitações do aplicativo e que os dados do aluno fiquem armazenados de forma segura.
- **Validação Coletiva:** Todos os integrantes participam dos testes finais. O membro que não desenvolveu a funcionalidade fica encarregado de testá-la, garantindo um olhar neutro para encontrar possíveis falhas antes da entrega.

Tratamento de Erros e Melhoria Contínua

Quando um defeito é encontrado durante o uso ou nos testes do sistema, a equipe segue o fluxo abaixo:

1. **Comunicação:** O problema é relatado imediatamente no grupo de comunicação da equipe, detalhando em qual função o erro aconteceu.
2. **Correção Prioritária:** Falhas graves (como erro no login, travamento do app ou falha na leitura do QR Code) são tratadas com prioridade total pelo responsável da área.
3. **Re-teste:** Após a correção, o grupo refaz o teste para confirmar que o erro foi resolvido e que o restante do aplicativo continua funcionando normalmente.
4. **Melhoria Contínua:** Ao final de cada etapa do projeto, o grupo alinha o que deu errado para evitar repetir os mesmos deslizes nas próximas entregas.



1.3. Identificação de 4 atributos de qualidade da norma 25010.

A partir do modelo apresentado no tópico 1.1, foram selecionados quatro atributos (características) da norma ISO/IEC 25010 considerados mais críticos para o contexto do Próxima Etapa – App do Aluno, dado o perfil do usuário: jovens de escola pública, muitas vezes com acesso instável à internet, e a natureza sensível dos dados pessoais tratados pelo aplicativo. Para cada atributo, são apresentadas suas principais sub-características e a forma como serão aplicadas no projeto.

Adequação Funcional (Functional Suitability): refere-se à capacidade do software de fornecer funções que atendam às necessidades declaradas e implícitas dos usuários, envolvendo as sub-características de completude, correção e pertinência funcional. No Próxima Etapa, esse atributo garante que funcionalidades essenciais, como leitura de QR Code para presença, emissão de certificados e consulta à agenda, estejam completas e funcionem exatamente como especificado nos requisitos.

Confiabilidade (Reliability): capacidade do sistema de manter um nível de desempenho especificado sob condições normais de uso, considerando maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas e capacidade de recuperação. No projeto, esse atributo é garantido pela persistência local dos dados (Room/SQLite), permitindo que o aluno continue usando o app mesmo com internet instável, sincronizando as informações assim que a conexão for reestabelecida.

Segurança (Security): capacidade do software de proteger informações e dados, garantindo confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização e autenticidade. Como o app trata dados pessoais de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, esse atributo é aplicado por meio de comunicação criptografada (HTTPS), autenticação segura de usuários e conformidade com a LGPD.

Usabilidade (Usability): grau em que o software pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação, considerando reconhecimento de adequação, capacidade de aprendizagem, operabilidade, proteção contra erro do usuário e acessibilidade. Como o público-alvo tem entre 16 e 19 anos e nem sempre possui alta familiaridade tecnológica, a interface do Próxima Etapa prioriza navegação simples, linguagem acessível e destaque visual do progresso do aluno.

1.4. Relatório explicando como a norma 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento

A norma ISO/IEC 25010 foi utilizada como referência técnica ao longo de todo o desenvolvimento do aplicativo Próxima Etapa, orientando desde a definição das regras de negócio até as etapas de testes e entrega do código. Em vez de aplicar a norma apenas ao final do projeto, a equipe alinhou os atributos de qualidade diretamente com as quatro fases do ciclo de vida do software: especificação, arquitetura, implementação e validação.

Na etapa de especificação de requisitos, as diretrizes da norma ajudaram a definir o comportamento do sistema diante das limitações enfrentadas pelo público-alvo, composto por jovens de escolas públicas que frequentemente possuem aparelhos mais simples ou conexões instáveis. A exigência de Adequação Funcional garantiu a exatidão na leitura do QR Code de presença (RFM06) e na geração dos certificados em PDF (RFM09). Já a busca por Confiabilidade motivou a criação do requisito de

funcionamento offline (RFM15), permitindo que o aluno registre dados mesmo sem internet no momento da aula. Além disso, os requisitos de Segurança foram definidos com base na LGPD para proteger os dados pessoais dos estudantes.

Na fase de arquitetura e projeto, os atributos da norma direcionaram as escolhas das tecnologias e da estrutura do código. Para atender ao critério de Confiabilidade, foi implementado o banco de dados local Room/SQLite no Android, criando um fluxo de sincronização que envia os dados para a API REST assim que a rede móvel se restabelece. Para garantir a manutenibilidade, a API REST foi organizada em camadas isoladas, facilitando a alteração de código ou a adição de novas rotas sem impactar o que já estava funcionando.

Durante a implementação e codificação, as regras de Segurança e Eficiência de Desempenho foram aplicadas diretamente na escrita do programa. A equipe adotou autenticação via token JWT (RFM01) e tráfego via HTTPS, proibindo a gravação de credenciais ou senhas no código-fonte para evitar brechas de segurança. Na parte mobile, optou-se pelo uso de RecyclerView para a exibição das listas e agendas, o que reduz o consumo de memória RAM e deixa a navegação leve no celular do aluno.

Por fim, na etapa de validação e testes, a norma forneceu os critérios exatos para confirmar se o aplicativo estava pronto para uso. Foram realizados testes funcionais nas rotas da API e na câmera do dispositivo, testes de estresse simulando a perda brusca de sinal 3G/4G para testar a gravação local, e análises estáticas de código no repositório do GitHub. Esse acompanhamento garantiu que os atributos definidos na ISO/IEC 25010 fossem cumpridos na prática pela equipe.